ಅಧ್ಯಾಯ – 11

ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಗಳು

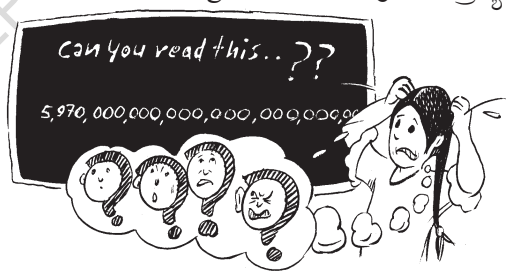
B81FHL

11.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಭೂಮಿಯ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಇದು 5,970,000,000,000,000,000,000,000 kg!. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಓದಬಲ್ಲಿರಾ?

ಯುರೇನಸ್‌ನ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ 86,8000,000,000,000,000,000,000,000 kg ಇದೆ. ಯಾವುದರ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡದು, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಯುರೇನಸ್?



ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 1,433, 500,000,000m ಮತ್ತು ಶನಿ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 1,439,000,000,000m ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಬಲ್ಲಿರಾ? ಯಾವ ದೂರ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ?

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸಲು ನಾವು ಘಾತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

11.2 ಘಾತಾಂಕಗಳು

ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ, $10,000 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4$

10^4 ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಕೇತವು $10\times10\times10\times10$ ರ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10ನ್ನು **ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ** ಮತ್ತು '4' ನ್ನು **ಘಾತಸೂಚಿ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಂಖ್ಯೆ **10^4 ನ್ನು 10ರ ಘಾತ 4 ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ.** 10^4 ನ್ನು 10,000ದ **ಘಾತಾಂಕ ರೂಪ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅದೇ ರೀತಿ 1000 ವನ್ನು 10ರ ಘಾತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

$1000 = 10 \times 10 \times 10 = 10^3$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ 1000ದ ಘಾತಾಂಕ ರೂಪ 10^3.

ಅದೇ ರೀತಿ $1,00.000 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^5$

1,00,000ದ ದ ಘಾತಾಂಕ ರೂಪ 10^5,

ಈ ಎರಡೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ; 10^3 ರಲ್ಲಿ ಘಾತಸೂಚಿ 3 ಮತ್ತು 10^5 ರಲ್ಲಿ ಘಾತಸೂಚಿ 5.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ನಾವು 10, 100, 1000 ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $47561 = 4 \times 10000 + 7 \times 1000 + 5 \times 100 + 6 \times 10 + 1$

ಇದನ್ನು $4 \times 10^4 + 7 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 1$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

172, 5642, 6374 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $81 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$ ಇದನ್ನು $81 = 3^4$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿ 4.

ಕೆಲವು ಘಾತಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,

10^2, 10ರ ಘಾತ 2, ಇದನ್ನು '10ರ ವರ್ಗ' ಎಂದು ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು 10^3, 10ರ ಘಾತ 3, ಇದನ್ನು '10ರ ಘನ' ಎಂದು ಓದಬಹುದು.

5^3 (5ರ ಘನ) ಎಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

$5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$

ಆದ್ದರಿಂದ, 125ನ್ನು 5ರ ಘಾತ 3 ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

5^3 ರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿ ಯಾವುದು?

ಅದೇ ರೀತಿ $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$, ಇದು 2ರ ಘಾತ 5 ಆಗಿದೆ.

2^5 ರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿ 5.

ಅದೇ ರೀತಿ, $243 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5$

$64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^6$

$625 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^4$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಇನ್ನೂ ಐದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ.

ಆಧಾರಸಂಖ್ಯೆ ಋಣ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

$(-2)^3$ ರ ಅರ್ಥ ಏನು?

ಅದು, $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$

$(-2)^4 =$ 16 ಆಗುವುದೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲು, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ನ್ನು ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.

$a \times a = a^2$ (a ಯ ವರ್ಗ ಅಥವಾ a ಘಾತ 2 ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ.)

$a \times a \times a = a^3$ (a ಯ ಘನ ಅಥವಾ a ಘಾತ 3 ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ.)

$a \times a \times a \times a = a^4$ (a ಯ 4 ರ ಘಾತ ಅಥವಾ a ಘಾತ 4 ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ.)

.....

$a \times a \times a \times a \times a \times a \times a = a^7$ (a ಯ ಘಾತ 7 ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಮುಂತಾದವು $a \times a \times a \times b \times b$ ಯನ್ನು a^3b^2 ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು (a ಯ ಘನ b ಯ ವರ್ಗ ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ.)

$a \times a \times b \times b \times b \times b$ ನ್ನು a^2b^4 ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. a ಘಾತ 2 ಗುಣಿಸು b ಘಾತ 4 ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ).

ಉದಾಹರಣೆ 1 256ನ್ನು 2 ರ ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $256 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$.
ಆದ್ದರಿಂದ, $256 = 2^8$ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 2 ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು 2^3 ಅಥವಾ 3^2?

ಪರಿಹಾರ: $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ ಮತ್ತು $3^2 = 3 \times 3 = 9$.

$9 > 8$, ಆದ್ದರಿಂದ 2^3 ಕ್ಕಿಂತ 3^2 ದೊಡ್ಡದು.

ಉದಾಹರಣೆ 3 ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು 8^2 ಅಥವಾ 2^8?

ಪರಿಹಾರ: $8^2 = 8 \times 8 = 64$

$2^8 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 256$

ಆದ್ದರಿಂದ, $2^8 > 8^2$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

(i) 729 ನ್ನು 3ರ ಘಾತದಲ್ಲಿ

(ii) 128 ನ್ನು 2 ರ ಘಾತದಲ್ಲಿ

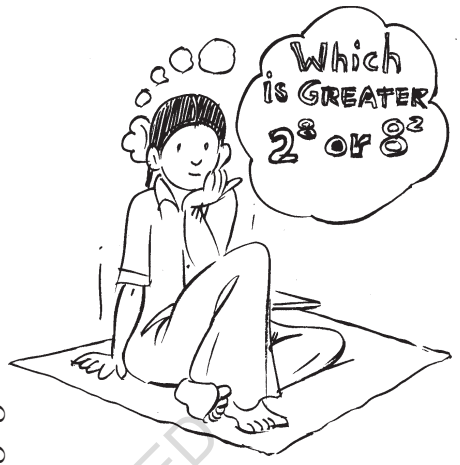
(iii) 343 ನ್ನು 7 ರ ಘಾತದಲ್ಲಿ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 4 $a^3 b^2$, $a^2 b^3$, $b^2 a^3$, $b^3 a^2$ ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೇ?

ಪರಿಹಾರ:

$$a^3 b^2 = a^3 \times b^2$$
$$= (a \times a \times a) \times (b \times b)$$
$$= a \times a \times a \times b \times b$$
$$a^2 b^3 = a^2 \times b^3$$
$$= a \times a \times b \times b \times b$$
$$b^2 a^3 = b^2 \times a^3 = b \times b \times a \times a \times a$$
$$b^3 a^2 = b^3 \times a^2 = b \times b \times b \times a \times a$$



$a^3 b^2$ ಮತ್ತು $a^2 b^3$ ಗಳಲ್ಲಿ a ಮತ್ತು b ಗಳ ಘಾತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, $a^3 b^2$ ಮತ್ತು $a^2 b^3$ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, $a^3 b^2$ ಮತ್ತು $b^2 a^3$ ಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳಲ್ಲಿ a ಮತ್ತು b ಗಳ ಘಾತಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ ಘಾತಗಳ ಕ್ರಮವು ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ, $a^3 b^2 = a^3 \times b^2 = b^2 \times a^3 = b^2 a^3$, ಆದ್ದರಿಂದ, $a^2 b^3$ ಮತ್ತು $b^3 a^2$ ಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 5 ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಘಾತಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

(i) 72 (ii) 432 (iii) 1000 (iv) 16000

2	72
2	36
2	18
3	9
	3

ಪರಿಹಾರ:

(i) $72 = 2 \times 36 = 2 \times 2 \times 18$

$= 2 \times 2 \times 2 \times 9$

$= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2$

ಹೀಗೆ, $72 = 2^3 \times 3^2$ (ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ರೂಪ)

(ii) $432 = 2 \times 216 = 2 \times 2 \times 108 = 2 \times 2 \times 2 \times 54$

$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 27 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 9$

$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$

$432 = 2^4 \times 3^3$ (ಬೇಕಾಗಿರುವ ರೂಪ)

(iii) $1000 = 2 \times 500 = 2 \times 2 \times 250 = 2 \times 2 \times 2 \times 125$

$= 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 25 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$

$1000 = 2^3 \times 5^3$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅತುಲ್ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೆ.

$$1000 = 10 \times 100 = 10 \times 10 \times 10$$
$$= (2 \times 5) \times (2 \times 5) \times (2 \times 5) \quad (\text{ಏಕೆಂದರೆ } 10 = 2 \times 5)$$
$$= 2 \times 5 \times 2 \times 5 \times 2 \times 5 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$$
$$1000 = 2^3 \times 5^3$$

ಅತುಲ್‌ನ ಮಾಡಿರುವ ವಿಧಾನ ಸರಿಯೇ?

(iv) $16{,}000 = 16 \times 1000 = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times 1000 = 2^4 \times 10^3$ (ಏಕೆಂದರೆ $16 = 2\times2\times 2\times2$)

$= (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5) = 2^4 \times 2^3 \times 5^3$

(ಏಕೆಂದರೆ $1000 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$)

$= (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (5 \times 5 \times 5)$

$16{,}000 = 2^7 \times 5^3$

ಉದಾಹರಣೆ 6 ಬಿಡಿಸಿ: $(1)^5, (-1)^3, (-1)^4, (-10)^3, (-5)^4$.

$(-1)^{\text{ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ}} = -1$

$(-1)^{\text{ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ}} = +1$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $(1)^5 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$

1ರ ಘಾತ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು 1 ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣುವಿರಿ.

(ii) $(-1)^3 = (-1) \times (-1) \times (-1) = 1 \times (-1) = -1$

(iii) $(-1)^4 = (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) = 1 \times 1 = 1$

(-1) ರ ಘಾತ ಸೂಚಿಯು ಯಾವುದೇ **ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ**ಯಾದರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ (-1) ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು (-1)ರ ಘಾತ ಸೂಚಿಯು ಯಾವುದೇ **ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ**ಯಾದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ $(+1)$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

(iv) $(-10)^3 = (-10) \times (-10) \times (-10) = 100 \times (-10) = -1000$

(v) $(-5)^4 = (-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5) = 25 \times 25 = 625$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 11.1

1. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) 2^6 (ii) 9^3 (iii) 11^2 (iv) 5^4

2. ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

(i) $6 \times 6 \times 6 \times 6$ (ii) $t \times t$ (iii) $b \times b \times b \times b$

(iv) $5 \times 5\times 7 \times 7 \times 7$ (v) $2 \times 2 \times a \times a$ (vi) $a \times a \times a \times c \times c \times c \times c \times d$

3. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

(i) 512 (ii) 343 (iii) 729 (iv) 3125

4. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೊ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

(i) 4^3 or 3^4 (ii) 5^3 or 3^5 (iii) 2^8 or 8^2

(iv) 100^2 or 2^{100} (v) 2^{10} or 10^2

5. ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಘಾತಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

(i) 648 (ii) 405

(iii) 540 (iv) 3,600

6. ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ:

(i) 2×10^3 (ii) $7^2 \times 2^2$ (iii) $2^3 \times 5$

(iv) 3×4^4 (v) 0×10^2 (vi) $5^2 \times 3^3$

(vii) $2^4 \times 3^2$ (viii) $3^2 \times 10^4$

7. ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ:

(i) $(-4)^3$ (ii) $(-3) \times (-2)^3$ (iii) $(-3)^2 \times (-5)^2$

(iv) $(-2)^3 \times (-10)^3$

8. ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ:

(i) 2.7×10^{12} ; 1.5×10^8 (ii) 4×10^{14} ; 3×10^{17}

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

11.3 ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮಗಳು

11.3.1 ಒಂದೇ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಘಾತಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದು

(i) $2^2 \times 2^3$ನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ.

$$2^2 \times 2^3 = (2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2)$$
$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 = 2^{2+3}$$

ಇಲ್ಲಿ 2^2 ಮತ್ತು 2^3ಗಳ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಘಾತಗಳು ಅಂದರೆ 2 ಮತ್ತು 3ರ ಮೊತ್ತ 5 ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

(ii) $(-3)^4 \times (-3)^3 = [(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)] \times [(-3) \times (-3) \times (-3)]$

$$= (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$$
$$= (-3)^7$$
$$= (-3)^{4+3}$$

ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಘಾತಗಳ ಅಂದರೆ 4 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೊತ್ತ 7 ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

(iii) $a^2 \times a^4 = (a \times a) \times (a \times a \times a \times a)$

$= a \times a \times a \times a \times a \times a = a^6$

(ಗಮನಿಸಿ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಘಾತಗಳ ಮೊತ್ತ 2+4 = 6 ಆಗಿದೆ)

ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:

$$4^2 \times 4^2 = 4^{2+2}$$

$$3^2 \times 3^3 = 3^{2+3}$$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಸುಲಭೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $2^5 \times 2^3$

(ii) $p^3 \times p^2$

(iii) $4^3 \times 4^2$

(iv) $a^3 \times a^2 \times a^7$

(v) $5^3 \times 5^7 \times 5^{12}$

(vi) $(-4)^{100} \times (-4)^{20}$

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲಿರಾ?

$(-11)^2 \times (-11)^6 = (-11)^{\square}$

$b^2 \times b^3 = b^{\square}$ (ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ; b ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ)

$c^3 \times c^4 = c^{\square}$ (c ಯಾವುದೇ ಪೂಣಾಂಕ)

$d^{10} \times d^{20} = d^{\square}$

ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a, ಮತ್ತು m,n ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

$2^3 \times 3^2$ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಘಾತವನ್ನು ಕೂಡಬಲಿರಾ? ಇಲ್ಲ! 2^3ರ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 3^2ರ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ.

11.3.2 ಒಂದೇ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಾತಾಂಕಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸುವುದು

$3^7 \div 3^4$ ನ್ನು ಸುಲಭೀಕರಿಸೋಣ

$$3^7 \div 3^4 = \frac{3^7}{3^4} = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3 \times 3 \times 3}$$

$$= 3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 3^{7-4}$$

ಹೀಗೆ $3^7 \div 3^4 = 3^{7-4}$

(3^7 ಮತ್ತು 3^4ರಲ್ಲಿ ಆಧಾರಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಮತ್ತು $3^7 \div 3^4 = 3^{7-4}$, ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).

ಅದೇ ರೀತಿ $5^6 \div 5^2 = \frac{5^6}{5^2} = \frac{5\times5\times5\times5\times5\times5}{5\times5}$

$= 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^4 = 5^{6-2}$

ಅಥವಾ $5^6 \div 5^2 = 5^{6-2}$

'a' ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದರೆ

$$a^4 \div a^2 = \frac{a^4}{a^2} = \frac{a\times a\times a\times a}{a\times a} = a\times a = a^2 = a^{4-2}$$

ಅಥವಾ $a^4 \div a^2 = a^{4-2}$

ಈಗ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

$10^8 \div 10^3 = 10^{8-3} = 10^5$

$7^9 \div 7^6 = 7^{\square}$

$a^8 \div a^5 = a^{\square}$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

'b' ಮತ್ತು 'c' ಗಳು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾದರೆ,

$b^{10} \div b^5 = b^{\square}$

$c^{100} \div c^{90} = c^{\square}$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ಇಲ್ಲಿ 'm' ಮತ್ತು 'n' ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು $m>n$

ಸುಲಭೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(ಉದಾಹರಣೆಗೆ: $11^6 \div 11^2 = 11^4$)

(i) $2^9 \div 2^3$

(ii) $10^8 \div 10^4$

(iii) $9^{11} \div 9^7$

(iv) $20^{15} \div 20^{13}$

(v) $7^{13} \div 7^{10}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

11.3.3 ಒಂದು ಘಾತಾಂಕಕ್ಕೆ ಘಾತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ :

ಸುಲಭೀಕರಿಸಿ $(2^3)^2$; $(3^2)^4$

ಇಲ್ಲಿ $(2^3)^2$ ಅಂದರೆ 2^3 ನ್ನು 2 ಭಾರಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಗುಣಿಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

$(2^3)^2 = 2^3 \times 2^3$

$= 2^{3+3}$ (ಏಕೆಂದರೆ $a^m \times a^n = a^{m+n}$)

$= 2^6 = 2^{3\times2}$

ಹೀಗಾಗಿ, $(2^3)^2 = 2^{3\times2}$

ಅದೇ ರೀತಿ, $\left(3^2\right)^4 = 3^2 \times 3^2 \times 3^2 \times 3^2$

$= 3^{2+2+2+2}$

$= 3^8$

(8, 2 ಮತ್ತು 4 ರ ಗುಣಲಬ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).

$= 3^{2 \times 4}$

$\left(7^2\right)^{10}$ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

$\left(2^3\right)^2 = 2^{3 \times 2} = 2^6$

$\left(3^2\right)^4 = 3^{2 \times 4} = 3^8$

$\left(7^2\right)^{10} = 7^{2 \times 10} = 7^{20}$

$\left(a^2\right)^3 = a^{2 \times 3} = a^6$

ಆದ್ದರಿಂದ, $\left(a^m\right)^3 = a^{m \times 3} = a^{3m}$

ಇದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ 'a' ಹಾಗೂ m ಮತ್ತು n ಗಳಿಗೆ,

$$\left(a^m\right)^n = a^{mn}$$

ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಸುಲಭೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ:

(i) $\left(6^2\right)^4$ (ii) $\left(2^2\right)^{100}$

(iii) $\left(7^{50}\right)^2$ (iv) $\left(5^3\right)^7$

ಉದಾಹರಣೆ 7 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? $(5^2) \times 3$ or $\left(5^2\right)^3$?

ಪರಿಹಾರ: $(5^2) \times 3$ ಎಂದರೆ 5^2 ನ್ನು 3 ರಿಂದ ಗುಣಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಅಂದರೆ $5 \times 5 \times 3 = 75$

ಆದರೆ $\left(5^2\right)^3$ ಎಂದರೆ 5^2 ನ್ನು ಅದರಿಂದಲೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗುಣಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಅಂದರೆ., $5^2 \times 5^2 \times 5^2 = 5^6 = 15{,}625$

ಆದ್ದರಿಂದ $(5^2)^3 > (5^2) \times 3$

11.3.4 ಒಂದೇ ಘಾತ ಹೊಂದಿರುವ ಘಾತಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದು

$2^3 \times 3^3$ ನ್ನು ಸುಲಭೀಕರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಘಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಪದ 2^3 ಮತ್ತು 3^3 ಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ, $2^3 \times 3^3 = (2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3)$

$= (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) = 6 \times 6 \times 6$

$= 6^3$ (2 ಮತ್ತು 3ರ ಗುಣಲಬ್ದ 6 ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ)

ಪರಿಗಣಿಸಿ $4^4 \times 3^4 = (4 \times 4 \times 4 \times 4) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3)$

$= (4 \times 3) \times (4 \times 3) \times (4 \times 3) \times (4 \times 3)$

$= 12 \times 12 \times 12 \times 12 = 12^4$

$3^2 \times a^2$ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ

$3^2 \times a^2 = (3 \times 3) \times (a \times a)$

$= (3 \times a) \times (3 \times a)$

$= (3 \times a)^2$

$= (3a)^2$ ($3 \times a = 3a$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ)

ಅದೇ ರೀತಿ, $a^4 \times b^4 = (a \times a \times a \times a) \times (b \times b \times b \times b)$

$= (a \times b) \times (a \times b) \times (a \times b) \times (a \times b)$

$= (a \times b)^4$

$= (ab)^4$ ($a \times b = ab$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ 'a' ಮತ್ತು 'b' ಗಳಿಗೆ, $a^m \times b^m = (ab)^m$ ('m' ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ).

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

$a^m \times b^m = (ab)^m$ನ್ನು ಬಳಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ.

(i) $4^3 \times 2^3$ (ii) $2^5 \times b^5$

(iii) $a^2 \times t^2$ (iv) $5^6 \times (-2)^6$

(v) $(-2)^4 \times (-3)^4$

ಉದಾಹರಣೆ 8 ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

(i) $(2 \times 3)^5$ (ii) $(2a)^4$ (iii) $(-4m)^3$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $(2 \times 3)^5 = (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3)$

$= (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3) = 2^5 \times 3^5$

(ii) $(2a)^4 = 2a \times 2a \times 2a \times 2a$

$= (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (a \times a \times a \times a) = 2^4 \times a^4$

(iii) $(-4m)^3 = (-4 \times m)^3$

$= (-4 \times m) \times (-4 \times m) \times (-4 \times m)$

$= (-4) \times (-4) \times (-4) \times (m \times m \times m) = (-4)^3 \times (m)^3$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

13.3.5 ಒಂದೇ ಘಾತ ಹೊಂದಿರುವ ಘಾತಾಂಕಗಳನ್ನು ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡುವುದು

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

(i) $\frac{2^4}{3^4} = \frac{2\times2\times2\times2}{3\times3\times3\times3} = \frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^4$

(ii) $\frac{a^3}{b^3} = \frac{a\times a\times a}{b\times b\times b} = \frac{a}{b}\times\frac{a}{b}\times\frac{a}{b} = \left(\frac{a}{b}\right)^3$

ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಾವು

$a^m \div b^m = \frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ a ಮತ್ತು b ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು m ಒಂದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

$a^m \div b^m = \left(\frac{a}{b}\right)^m$ ಬಳಸಿ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $4^5 \div 3^5$
(ii) $2^5 \div b^5$
(iii) $(-2)^3 \div b^3$
(iv) $p^4 \div q^4$
(v) $5^6 \div (-2)^6$

ಉದಾಹರಣೆ 9 ವಿಸ್ತರಿಸಿ: (i) $\left(\frac{3}{5}\right)^4$ (ii) $\left(\frac{-4}{7}\right)^5$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $\left(\frac{3}{5}\right)^4 = \frac{3^4}{5^4} = \frac{3\times3\times3\times3}{5\times5\times5\times5}$

(ii) $\left(\frac{-4}{7}\right)^5 = \frac{(-4)^5}{7^5} = \frac{(-4)\times(-4)\times(-4)\times(-4)\times(-4)}{7\times7\times7\times7\times7}$

- **ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಘಾತಾಂಕವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು**

$\frac{3^5}{3^5}$ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

$\frac{3^5}{3^5} = \frac{3\times3\times3\times3\times3}{3\times3\times3\times3\times3} = 1$

a^0 ಎಂದರೆ ಏನು?

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$2^6 = 64$
$2^5 = 32$
$2^4 = 16$
$2^3 = 8$
$2^2 = ?$
$2^1 = ?$
$2^0 = ?$

2^0 ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ $2^0 = 1$ ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು.

ನೀವು $3^6 = 729$ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ 3^5, 3^4, 3^3,.... ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, $3^0 = ?$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ,

$$3^5 \div 3^5 = 3^{5-5} = 3^0$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $3^0 = 1$

7^0 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

$$7^3 \div 7^3 = 7^{3-3} = 7^0$$

ಮತ್ತು $\dfrac{7^3}{7^3} = \dfrac{7 \times 7 \times 7}{7 \times 7 \times 7} = 1$

ಆದ್ದರಿಂದ, $7^0 = 1$

ಅದೇ ರೀತಿ $a^3 \div a^3 = a^{3-3} = a^0$

ಮತ್ತು $a^3 \div a^3 = \dfrac{a^3}{a^3} = \dfrac{a \times a \times a}{a \times a \times a} = 1$

ಹೀಗಾಗಿ, $a^0 = 1$ (a ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ (0 ಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಯ ಘಾತಸೂಚಿ '0' ಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ 1 ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

11.4 ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಇತರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 10 $8 \times 8 \times 8 \times 8$ ನ್ನು ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಇರುವಂತೆ ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: $8 \times 8 \times 8 \times 8 = 8^4$

ಆದರೆ $8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$

ಆದ್ದರಿಂದ $8^4 = (2^3)^4 = 2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 2^3$

$= 2^{3 \times 4}$ [$(a^m)^n = a^{mn}$ ನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು]

$= 2^{12}$

ಉದಾಹರಣೆ 11 ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $\left(\dfrac{3^7}{3^2}\right) \times 3^5$ (ii) $2^3 \times 2^2 \times 5^5$ (iii) $(6^2 \times 6^4) \div 6^3$

(iv) $[(2^2)^3 \times 3^6] \times 5^6$ (v) $8^2 \div 2^3$.

ಪರಿಹಾರ:

(i) $\left(\frac{3^7}{3^2}\right)\times 3^5 = (3^{7-2}) \times 3^5$

$= 3^5 \times 3^5 = 3^{5+5} = 3^{10}$

(ii) $2^3 \times 2^2 \times 5^5 = 2^{3+2} \times 5^5$

$= 2^5 \times 5^5 = (2 \times 5)^5 = 10^5$

(iii) $\left(6^2 \times 6^4\right) \div 6^3 = 6^{2+4} \div 6^3$

$= \frac{6^6}{6^3} = 6^{6-3} = 6^3$

(iv) $\left[\left(2^2\right)^3 \times 3^6\right] \times 5^6 = [2^6 \times 3^6] \times 5^6$

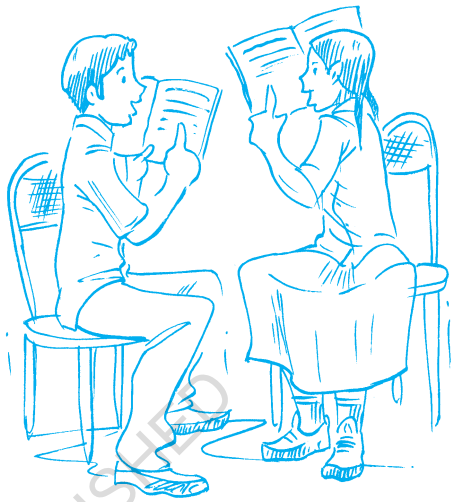
$= (2^6 \times 3^6) \times 5^6$

$= (2 \times 3 \times 5)^6 = 30^6$

(v) $8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$

ಆದ್ದರಿಂದ $8^2 \div 2^3 = (2^3)^2 \div 2^3$

$= 2^6 \div 2^3 = 2^{6-3} = 2^3$



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 12 ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ:

(i) $\frac{12^4 \times 9^3 \times 4}{6^3 \times 8^2 \times 27}$ (ii) $2^3 \times a^3 \times 5a^4$ (iii) $\frac{2 \times 3^4 \times 2^5}{9 \times 4^2}$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $\frac{12^4 \times 9^3 \times 4}{6^3 \times 8^2 \times 27} = \frac{(2^2 \times 3)^4 \times (3^2)^3 \times 2^2}{(2 \times 3)^3 \times (2^3)^2 \times 3^3}$

$= \frac{\left(2^2\right)^4 \times (3)^4 \times 3^{2\times 3} \times 2^2}{2^3 \times 3^3 \times 2^{2\times 3} \times 3^3} = \frac{2^8 \times 2^2 \times 3^4 \times 3^6}{2^3 \times 2^6 \times 3^3 \times 3^3}$

$= \frac{2^{8+2} \times 3^{4+6}}{2^{3+6} \times 3^{3+3}} = \frac{2^{10} \times 3^{10}}{2^9 \times 3^6}$

$= 2^{10-9} \times 3^{10-6} = 2^1 \times 3^4 = 2 \times 81 = 162$

(ii) $2^3 \times a^3 \times 5a^4 = 2^3 \times a^3 \times 5 \times a^4$

$= 2^3 \times 5 \times a^3 \times a^4 = 8 \times 5 \times a^{3+4} = 40\, a^7$

(iii) $\frac{2 \times 3^4 \times 2^5}{9 \times 4^2} = \frac{2 \times 3^4 \times 2^5}{3^2 \times \left(2^2\right)^2} = \frac{2 \times 2^5 \times 3^4}{3^2 \times 2^{2\times 2}}$

$$= \frac{2^{1+5} \times 3^4}{2^4 \times 3^2} = \frac{2^6 \times 3^4}{2^4 \times 3^2} = 2^{6-4} \times 3^{4-2}$$

$$= 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$$

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಘಾತಾಂಕದ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 11.2

1. ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ:

(i) $3^2 \times 3^4 \times 3^8$ (ii) $6^{15} \div 6^{10}$ (iii) $a^3 \times a^2$

(iv) $7^x \times 7^2$ (v) $\left(5^2\right)^3 \div 5^3$ (vi) $2^5 \times 5^5$

(vii) $a^4 \times b^4$ (viii) $\left(3^4\right)^3$ (ix) $\left(2^{20} \div 2^{15}\right) \times 2^3$

(x) $8^t \div 8^2$

2. ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

(i) $\dfrac{2^3 \times 3^4 \times 4}{3 \times 32}$ (ii) $\left(\left(5^2\right)^3 \times 5^4\right) \div 5^7$ (iii) $25^4 \div 5^3$

(iv) $\dfrac{3 \times 7^2 \times 11^8}{21 \times 11^3}$ (v) $\dfrac{3^7}{3^4 \times 3^3}$ (vi) $2^0 + 3^0 + 4^0$

(vii) $2^0 \times 3^0 \times 4^0$ (viii) $(3^0 + 2^0) \times 5^0$ (ix) $\dfrac{2^8 \times a^5}{4^3 \times a^3}$

(x) $\left(\dfrac{a^5}{a^3}\right) \times a^8$ (xi) $\dfrac{4^5 \times a^8 b^3}{4^5 \times a^5 b^2}$ (xii) $\left(2^3 \times 2\right)^2$

3. ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ:

(i) $10 \times 10^{11} = 100^{11}$ (ii) $2^3 > 5^2$

(iii) $2^3 \times 3^2 = 6^5$ (iv) $3^0 = (1000)^0$

4. ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಘಾತಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

(i) 108×192 (ii) 270 (iii) 729×64 (iv) 768

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5. ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ:

(i) $\dfrac{(2^5)^2 \times 7^3}{8^3 \times 7}$ (ii) $\dfrac{25 \times 5^2 \times t^8}{10^3 \times t^4}$ (iii) $\dfrac{3^5 \times 10^5 \times 25}{5^7 \times 6^5}$

11.5 ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ

ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ 47561ರ ವಿಸ್ತರಣಾ ರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ.

$$47561 = 4 \times 10000 + 7 \times 1000 + 5 \times 100 + 6 \times 10 + 1$$

ಇದನ್ನು ನಾವು 10ರ ಘಾತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, $47561 = 4 \times 10^4 + 7 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 1 \times 10^0$

($10{,}000 = 10^4$, $1000 = 10^3$, $100 = 10^2$, $10 = 10^1$ ಮತ್ತು $1 = 10^0$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ)

ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸೋಣ,

$104278 = 1 \times 100{,}000 + 0 \times 10{,}000 + 4 \times 1000 + 2 \times 100 + 7 \times 10 + 8 \times 1$

$= 1 \times 10^5 + 0 \times 10^4 + 4 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 8 \times 10^0$

$= 1 \times 10^5 + 4 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 8 \times 10^0$

ಇಲ್ಲಿ 10ರ ಘಾತ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಘಾತ ಹೇಗೆ ಸೊನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

10ರ ಘಾತ ಬಳಸಿ ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) 172
(ii) 5,643
(iii) 56,439
(iv) 1,76,428

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

11.6 ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸೋಣ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಘಾತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

1. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸೂರ್ಯನು 300,000,000,000,000,000,000 m ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
2. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 100,000,000,000 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ.
3. ಭೂಮಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ 5,976,000,000,000,000,000,000,000 kg ಇದೆ.

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಘಾತಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

$59 = 5.9 \times 10 = 5.9 \times 10^1$

$590 = 5.9 \times 100 = 5.9 \times 10^2$

$5900 = 5.9 \times 1000 = 5.9 \times 10^3$

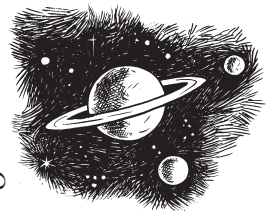
$5900 = 5.9 \times 10000 = 5.9 \times 10^4$ ಮುಂತಾದವು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು **ಆದರ್ಶ ರೂಪ**ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1.0 ಮತ್ತು 10.0ಯ ನಡುವಿನ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದು 10 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ 1.0ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅದರ **ಆದರ್ಶ ರೂಪ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗೆ, $5,985 = 5.985 \times 1,000 = 5,985$ರ ಆದರ್ಶ ರೂಪ 5.985×10^3.

ಗಮನಿಸಿ, 5,985 ಅನ್ನು 59.85×100 ಅಥವಾ 59.85×10^2 ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಆದರ್ಶ ರೂಪವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ $5,985 = 0.5985 \times 10,000 = 0.5985 \times 10^4$ ಸಹ 5985ರ ಆದರ್ಶ ರೂಪವಲ್ಲ.

ಈಗ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ.



ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗಿರುವ ದೂರ ಅಂದರೆ,

300,000,000,000,000,000,000 m ನ್ನು

$3.0 \times 100,000,000,000,000,000,000 = 3.0 \times 10^{20}$ m ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಈಗ ನೀವು 40,000,000,000 ನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲಿರಾ?

ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ. 10 ಸೊನ್ನೆಗಳಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $40,000,000,000 = 4.0 \times 10^{10}$

ಭೂಮಿಯ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ $= 5,976,000,000,000,000,000,000,000$ kg

$= 5.976 \times 10^{24}$ kg

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 25 ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಬದಲು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ, ಅದನ್ನು ಓದುವುದು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿರಾ?

ಈಗ ಯುರೇನಸ್‌ನ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ = 86,800,000,000,000,000,000,000,000 kg

$= 8.68 \times 10^{25}$ kg

ಮೇಲಿನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 10ರ ಘಾತವನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಯುರೇನಸ್‌ನ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಭೂಮಿಯ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 1,433,500,000,000 m ಅಥವಾ 1.4335×10^{12} m.

ಶನಿ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 1,439,000,000,000 m ಅಥವಾ 1.439×10^{12} m.

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 149, 600,000,000 m ಅಥವಾ 1.496×10^{11}m.

ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೂರ ಚಿಕ್ಕದು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

ಉದಾಹರಣೆ 13 ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

(i) 5985.3 (ii) 65,950

(iii) 3,430,000 (iv) 70,040,000,000

ಪರಿಹಾರ:

(i) $5985.3 = 5.9853 \times 1000 = 5.9853 \times 10^3$

(ii) $65,950 = 6.595 \times 10,000 = 6.595 \times 10^4$

(iii) $3,430,000 = 3.43 \times 1,000,000 = 3.43 \times 10^6$

(iv) $70,040,000,000 = 7.004 \times 10,000,000,000 = 7.004 \times 10^{10}$

ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ 10ರ ಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 70,040,000,000ರಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ (ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 11 ಅಂಕಿಗಳಿವೆ. ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ 10ರ ಘಾತವು 11 – 1 = 10 ಆಗುತ್ತದೆ. 5985.3ರಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಎಡಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಿಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ 10ರ ಘಾತವು 4 – 1 = 3 ಆಗುತ್ತದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಅಭ್ಯಾಸ 11.3

1. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

279404, 3006194, 2806196, 120719, 20068

2. ಮುಂದಿನ ವಿಸ್ತರಣಾ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) $8 \times 10^4 + 6 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

(b) $4 \times 10^5 + 5 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^0$

(c) $3 \times 10^4 + 7 \times 10^2 + 5 \times 10^0$

(d) $9 \times 10^5 + 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1$

3. ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ:

(i) 5,00,00,000 (ii) 70,00,000 (iii) 3,18,65,00,000

(iv) 3,90,878 (v) 39087.8 (vi) 3908.78

4. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ:

(a) ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 384,000,000 m.

(b) ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ 300,000,000 m/s.

(c) ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ 1,27,56,000 m.

(d) ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸ 1,400,000,000 m.

(e) ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 100,000,000,000 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ.

(f) ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವು ಸುಮಾರು 12,000,000,000 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(g) ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗಿರುವ ಅಂತರ 300,000,000,000,000,000,000 m ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

(h) 1.8 g ತೂಕವಿರುವ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 60,230,000,000,000,000,000,000 ಕಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.

(i) ಭೂಮಿಯು 1,353,000,000 ಘನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

(j) ಮಾರ್ಚ್ 2001ರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 1,027,000,000.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸುವುದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಘಾತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

2. ಮುಂದಿನವುಗಳು ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘಾತಾಂಕ ರೂಪಗಳು.

$10{,}000 = 10^4$ (10ರ ಘಾತ 4 ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ.)

$243 = 3^5, \qquad 128 = 2^7.$

ಇಲ್ಲಿ 10,3 ಮತ್ತು 2 ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು 4, 5 ಮತ್ತು 7ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಘಾತಗಳು. ನಾವು 10,000ನ್ನು 10ರ ಘಾತ 4, 243ನ್ನು 3ರ ಘಾತ 5 ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

3. ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

ಯಾವುದೇ ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ m ಮತ್ತು n ಗಳಿಗೆ,

(a) $a^m \times a^n = a^{m+n}$ (b) $a^m \div a^n = a^{m-n}, m > n$

(c) $(a^m)^n = a^{mn}$ (d) $a^m \times b^m = (ab)^m$

(e) $a^m \div b^m = \left(\frac{a}{b}\right)^m$ (f) $a^0 = 1$

(g) $(-1)^{\text{ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ}} = 1$
$(-1)^{\text{ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ}} = -1$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

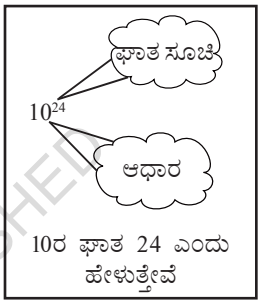
ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು

W2M6C7

10.1 ಪೀಠಿಕೆ:

ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಭೂಮಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 5,970,000,000,000,000,000,000,000 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ 5.97×10^{24} ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಎಂದು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ.



10^{24} ಇದನ್ನು ನಾವು 10ರ ಘಾತ 24 ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ

$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಮತ್ತು

$2^m = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times ..... \times 2 \times 2 ....$ (m ಸಲ)

ಈಗ ನಾವು 2^{-2} ಇದರ ಬೆಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮವೆಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ.

ಘಾತ ಸೂಚಿಯು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ.

10.2 ಋಣ ಘಾತಸೂಚಿಗಳಿರುವ ಘಾತಗಳು:

$10^2 = 10 \times 10 = 100$ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

$10^1 = 10 = \frac{100}{10}$

$10^0 = 1 = \frac{10}{10}$

$10^{-1} = ?$

ಘಾತಾಂಕದ ಸೂಚಿಯು 1 ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಬೆಲೆಯು ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆಯು $\frac{1}{10}$ ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವುದು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಾಗ, $10^{-1} = \frac{1}{10}$ ಸಿಗುವುದು.

ಇದೇ ರೀತಿ, $10^{-2} = \frac{1}{10} \div 10 = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100} = \frac{1}{10^2}$

$$10^{-3} = \frac{1}{100} \div 10 = \frac{1}{100} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3}$$

ಹಾಗಾದರೆ 10^{-10} = ಬೆಲೆ ಏನು?

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ,

$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$

$3^2 = 3 \times 3 = 9 = \frac{27}{3}$

$3^1 = 3 = \frac{9}{3}$

$3^0 = 1 = \frac{3}{3}$

ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ 3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ

$$3^{-1} = 1 \div 3 = \frac{1}{3}$$

$$3^{-2} = \frac{1}{3} \div 3 = \frac{1}{3 \times 3} = \frac{1}{3^2}$$

$3^{-3} = \frac{1}{3^2} \div 3 = \frac{1}{3^2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3^3}$ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈಗ ನಾವು 2^{-2} ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯಂತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

$10^{-2} = \frac{1}{10^2}$ ಅಥವಾ $10^2 = \frac{1}{10^{-2}}$

$10^{-3} = \frac{1}{10^3}$ ಅಥವಾ $10^3 = \frac{1}{10^{-3}}$

$3^{-2} = \frac{1}{3^2}$ ಅಥವಾ $3^2 = \frac{1}{3^{-2}}$ ... ಮುಂತಾದವು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'a' ಯು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ 'm' ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ. a^{-m} ಯು a^mನ ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

1. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) 2^{-4} (ii) 10^{-5}

(iii) 7^{-2} (iv) 5^{-3} (v) 10^{-100}

1425 ರ ತರಹದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕರೂಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ.

$1 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

ಈಗ 1425.36ನ್ನು ಮೇಲಿನಂತೆ ವಿಸ್ತೃತರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

$$1425.36 = 1 \times 1000 + 4 \times 100 + 2 \times 10 + 5 \times 1 + \frac{3}{10} + \frac{6}{100}$$

$$= 1 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 2 \times 10 + 5 \times 1 + 3 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2}$$

$$10^{-1} = \frac{1}{10}, 10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಘಾತಾಂಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ.

(i) 1025 . 63 (ii) 1256.249

10.3 ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮಗಳು:

a ಯು ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ, $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ಎಂದು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ m ಮತ್ತು n ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ. ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಈ ನಿಯಮವು ಸಿಂಧುವಾಗುವುದೇ?

ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸೋಣ.

(i). $2^{-3} = \frac{1}{2^3}$ ಮತ್ತು $2^{-2} = \frac{1}{2^2}$

ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

a ಯು ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ, $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$

ಆದ್ದರಿಂದ, $2^{-3} \times 2^{-2} = \frac{1}{2^3} \times \frac{1}{2^2} =$

$$= \frac{1}{2^3 \times 2^2} = \frac{1}{2^{3+2}}$$

$$= 2^{-5}$$

–3 ಮತ್ತು –2 ಘಾತ ಸೂಚಿಗಳ ಮೊತ್ತವು –5

(ii). $(-3)^{-4} \times (-3)^{-3}$ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ

$$(-3)^{-4} \times (-3)^{-3} = \frac{1}{(-3)^4} \times \frac{1}{(-3)^3}$$

$$= \frac{1}{(-3)^4 \times (-3)^3}$$

$$= \frac{1}{(-3)^{4+3}} = \frac{1}{(-3)^7}$$

$$= (-3)^{-7}$$

$(-4) + (-3) = -7$

(iii). $5^{-2} \times 5^4$ ಈ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$$5^{-2} \times 5^4 = \frac{1}{5^2} \times 5^4$$

$$= \frac{5^4}{5^2}$$

$$= 5^{4-2}$$

$$= 5^{(2)}$$

$(-2) + 4 = 2$

> a ಯು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ ಹಾಗೂ m ಮತ್ತು n $(m > n)$ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದರೆ, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ಎಂದು ನೀವು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ $m > n$ ಆಗಿದೆ.

(iv). ಈಗ $(-5)^{-4} \times (-5)^2$ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$$(-5)^{-4} \times (-5)^2 = \frac{1}{(-5)^4} \times (-5)^2$$

$$= \frac{(-5)^2}{(-5)^4} = \frac{1}{(-5)^4 \times (-5)^{-2}}$$

$$= \frac{1}{(-5)^{4-2}} = (-5)^{-(2)}$$

$(-4) + 2 = -2$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ a ಯು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ ಮತ್ತು m ಮತ್ತು n ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ, $a^m \times a^n = a^{m+n}$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಘಾತಾಂಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $(-2)^{-3} \times (-2)^{-4}$ (ii) $P^3 \times P^{-10}$

(iii) $3^2 \times 3^{-5} \times 3^6$

ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ a, b ಗಳು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾದಾಗ ಹಾಗೂ m ಮತ್ತು n ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾದಾಗ, ಕೆಳಗಿನ ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಬಹುದು.

(i). $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ (ii). $(a^m)^n = a^{mn}$ (iii). $a^m \times b^m (ab)^m$

(iv). $\dfrac{a^m}{b^m} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^m$ (v). $a^0 = 1$

ಘಾತಾಂಕ ಸೂಚಿಗಳು ಧನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

ಈಗ ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) 2^{-3} (ii) $\dfrac{1}{3^{-2}}$

ಪರಿಹಾರ: (i) $2^{-3} = \dfrac{1}{2^3} = \dfrac{1}{8}$

(ii) $\dfrac{1}{3^{-2}} = 3^2 = 3 \times 3 = 9$

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ.

(i) $(-4)^5 \times (-4)^{-10}$

(ii) $2^5 \div 2^{-6}$

ಪರಿಹಾರ: (i) $(-4)^5 \times (-4)^{-10} = (-4)^{(5-10)} = (-4)^{-5}$

$$= \frac{1}{(-4)^5} \quad \left(a^m \times a^n = a^{m+n}, a^{-m} = \frac{1}{a^m}\right)$$

(ii) $2^5 \div 2^{-6} = 2^{5-(-6)} = 2^{11}$ $(a^m \div a^n = a^{m-n})$

ಉದಾಹರಣೆ 3: 4^{-3} ಇದನ್ನು ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿರುವಂತೆ ಘಾತಾಂಕರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $4 = 2 \times 2 = 2^2$ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $(4)^{-3} = (2 \times 2)^{-3}$

$= (2^2)^{-3} = 2^{2 \times (-3)}$

$= 2^{-6} = [(a^m)^n = a^{mn}]$

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $(2^5 \div 2^8)^5 \times 2^{-5}$ (ii) $(-4)^{-3} \times (5)^{-3} \times (-5)^{-3}$

(iii) $\frac{1}{8} \times (3)^{-3}$ (iv) $(-3)^4 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $(2^5 \div 2^8)^5 \times 2^{-5} = (2^{5-8})^5 \times 2^{-5}$

$= (2^{-3})^5 \times 2^{-5} = 2^{-15-5}$

$= 2^{-15-5} = 2^{-20}$

$= \frac{1}{2^{20}}$

(ii) $(-4)^{-3} \times (5)^{-3} \times (-5)^{-3} = [(-4) \times (5) \times (-5)]^{-3} = (100)^{-3}$

$= \frac{1}{100^3} \left[a^m \times b^m = (ab)^m, a^{-m} = \frac{1}{a^m} \right]$

(iii) $\frac{1}{8} \times (3)^{-3} = \frac{1}{2^3} \times (3)^{-3}$

$= 2^{-3} \times 3^{-3} = (2 \times 3)^{-3} = (6)^{-3}$

$= \frac{1}{6^3}$

(iv) $(-3)^4 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4 = (-1 \times 3)^4 \times \frac{5^4}{3^4}$

$= (-1)^4 \times 3^4 \times \frac{5^4}{3^4}$

$= (-1)^4 \times 5^4 = 5^4$ $[(-1)^4 = 1]$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 5: $(-3)^{m+1} \times (-3)^5 = (-3)^7$ ಆದಾಗ m ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: $(-3)^{m+1} \times (-3)^5 = (-3)^7$

$(-3)^{m+1+5} = (-3)^7$

$(-3)^{m+6} = (-3)^7$

ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಸಮವಾದ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು 1 ಮತ್ತು –1ಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಸಮವಿರುತ್ತದೆ.

$m + 6 = 7$

ಆದ್ದರಿಂದ, $m = 7 - 6$

$\therefore m = 1$

> $n = 0$ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ $a^n = 1$ ಆಗುವುದು $a = 1$ ಅಥವಾ $a = -1$ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಾವುದೇ aಯ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. $a = 1$ ಆದಾಗ $1^1 = 1^2 = 1^3 = 1^{-2} = \ldots\ldots = 1$ n ನ ಅಪರಿಮಿತ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ $(1)^n = 1$ ಆಗುವುದು. $a = -1$ ಆದಾಗ $(-1)^0 = (-1)^2 = (-1)^4 = (-1)^{-2} = \ldots\ldots\ldots = 1$ ಅಥವಾ n ನ ಅಪರಿಮಿತ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ p ಯು ಯಾವುದೇ ಸಮ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ $(-1)^p = 1$.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 6: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{2^{-2}}{3^{-2}}$

$= \frac{3^2}{2^2} = \frac{9}{4}$

$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{2^{-2}}{3^{-2}} = \frac{3^2}{2^2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m$

ಉದಾಹರಣೆ 7: (i) $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}\right\} \div \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

(ii) $\left(\frac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\frac{8}{5}\right)^{-5}$

ಪರಿಹಾರ: (i) $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}\right\} \div \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

$$= \left\{\frac{1^{-2}}{3^{-2}} - \frac{1^{-3}}{2^{-3}}\right\} \div \frac{1^{-2}}{4^{-2}}$$

$$= \left\{\frac{3^{2}}{1^{2}} - \frac{2^{3}}{1^{3}}\right\} \div \frac{4^{2}}{1^{2}}$$

$$= \{9 - 8\} \div 16$$

$$= \frac{1}{16}$$

(ii) $\left(\frac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\frac{8}{5}\right)^{-5} = \frac{5^{-7}}{8^{-7}} \times \frac{8^{-5}}{5^{-5}} = \frac{5^{-7}}{5^{-5}} \times \frac{8^{-5}}{8^{-7}}$

$$= 5^{-7-(-5)} \times 8^{-5-(-7)}$$

$$= 5^{-2} \times 8^{2}$$

$$= \frac{8^{2}}{5^{2}} = \frac{64}{25}$$

ಅಭ್ಯಾಸ 10.1

1. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 3^{-2} (ii) $(-4)^{-2}$ (iii) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$

2. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಘಾತಸೂಚಿ ಇರುವಂತೆ ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

   (i) $(-4)^{5} \div (-4)^{8}$ (ii) $\left(\frac{1}{2^{3}}\right)^{2}$ (iii) $(-3)^{4} \times \left(\frac{5}{3}\right)^{4}$

   (iv) $(3^{-7} \div 3^{-10}) \times 3^{-5}$ (v) $2^{-3} \times (-7)^{-3}$

3. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) $(3^{0} + 4^{-1}) \times 2^{2}$ (ii) $(2^{-1} \times 4^{-1}) \div 2^{-2}$

   (iii) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

   (iv) $(3^{-1} + 4^{-1} + 5^{-1})^{0}$ (v) $\left\{\left(\frac{-2}{3}\right)^{-2}\right\}^{2}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಏನು?

(i) $\dfrac{8^{-1} \times 5^{3}}{2^{-4}}$ (ii) $(5^{-1} \times 2^{-1}) \times 6^{-1}$

5. $5^{m} \div 5^{-3} = 5^{5}$ ಆದಾಗ m ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $\left\{\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-1} - \left(\dfrac{1}{4}\right)^{-1}\right\}^{-1}$ (ii) $\left(\dfrac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\dfrac{8}{5}\right)^{-4}$

7. ಸುಲಭಿಸಿ:

(i) $\dfrac{25 \times t^{-4}}{5^{-3} \times 10 \times t^{-8}} \quad (t \neq 0)$ (ii) $\dfrac{3^{-5} \times 10^{-5} \times 125}{5^{-7} \times 6^{-5}}$

10.4 ಘಾತಾಂಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

1. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗಿರುವ ದೂರವು 149,600,000,000 ಮೀ.
2. ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು 300,000,000 ಮೀ/ಸೆಕೆಂಡ್.
3. ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ದಪ್ಪವು 20 ಮಿ.ಮೀ.
4. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣದ ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಾಸವು 0.000007 ಮಿ.ಮೀ.
5. ಮನುಷ್ಯನ ಕೂದಲಿನ ದಪ್ಪವು 0.005ಸೆಂ.ಮೀ. ನಿಂದ 0.01 ಸೆಂ.ಮೀ. ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಇರುವ ದೂರವು 384,467,000 ಮೀ. (ಅಂದಾಜು).
7. ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶದ ಗಾತ್ರವು 0.00001275 ಮೀ.
8. ಸೂರ್ಯನ ಸರಾಸರಿ ತ್ರಿಜ್ಯವು 695000 ಕಿ.ಮೀ.
9. ಗಗನ ನೌಕೆಗಳ ಘನ ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನೋದಕದ (*propellant*) ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 503600 ಕಿ.ಗ್ರಾಂಗಳು.
10. ಒಂದು ಕಾಗದ ಹಾಳೆಯ ದಪ್ಪವು 0.0016 ಸೆಂ.ಮೀ.
11. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಂತಿಯ ವ್ಯಾಸವು 0.000003ಮೀ.
12. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್‌ನ ಎತ್ತರವು 8848 ಮೀ.

ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 2 ಸೆಂ.ಮೀ, 8848ಮೀ, 6,95,000ಕಿಮೀ ಎಂದು ಓದಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 150,000,000,000ಮೀ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 0.000007ಮೀ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಅತಿಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಅತಿಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
150,000,000,000 ಮೀ	0.000007 ಮೀ
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: $150,000,000,000 = 1.5 \times 10^{11}$

150000000000.
11109 8 7 6 5 4 3 2 1
ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವು ಎಡಕ್ಕೆ 11 ಸ್ಥಾನ ಚಲಿಸಿದೆ

ಈಗ ನಾವು 0.000007 ಮೀಟರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

$$0.000007 = \frac{7}{1000000} = \frac{7}{10^6}$$

$$= 7 \times 10^{-6}$$

$0.000007 = 7 \times 10^{-6}$ ಮೀ

0.000007 ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವು
1 2 3 4 5 6 ಬಲಕ್ಕೆ 6 ಸ್ಥಾನ ಚಲಿಸಿದೆ

ಇದೇ ರೀತಿ, 0.0016 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪವಿರುವ ಒಂದು ಕಾಗದದ ತುಂಡನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$$0.0016 = \frac{16}{10000} = \frac{1.6 \times 10}{10^4}$$

$$= 1.6 \times 10 \times 10^{-4}$$

$$= 1.6 \times 10^{-3}$$

ಪುನಃ ಗಮನಿಸಿ
0.0016 ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವು
1 2 3 ಬಲಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಥಾನ ಚಲಿಸಿದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಗದದ ದಪ್ಪವು 1.6×10^{-3} ಸೆಂ.ಮೀ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

1. ಇವುಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.
   (i) 0.000000564 (ii) 0.0000021
   (iii) 21600000 (iv) 15240000
2. ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

10.4.1 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ.

ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸವು 1.4×10^9 ಮೀ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸವು 1.2756×10^7 ಮೀ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ,

ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸ $= 1.4 \times 10^9$ ಮೀ

ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ $= 1.2756 \times 10^7$ ಮೀ

ಆದ್ದರಿಂದ, $\dfrac{1.4\times10^9}{1.2756\times10^7} = \dfrac{1.4\times10^{9-7}}{1.2756} = \dfrac{1.4\times100}{1.2756} = 110$ (ಅಂದಾಜು)

ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸವು, ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 110 ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣದ ಗಾತ್ರ 0.000007ಮೀ ಇದನ್ನು ಸಸ್ಯಜೀವ ಕೋಶದ ಗಾತ್ರ 0.00001275ಮೀ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸೋಣ.

ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣದ ಗಾತ್ರ 0.000007ಮೀ $= 7 \times 10^{-6}$ಮೀ

ಸಸ್ಯಜೀವಕೋಶದ ಗಾತ್ರ = 0.00001275 ಮೀ $= 1.275 \times 10^{-5}$ ಮೀ

ಆದ್ದರಿಂದ, $\dfrac{7\times10^{-6}}{1.275\times10^{-5}}$

$$= \frac{7\times10^{-6-(-5)}}{1.275}$$

$$= \frac{7\times10^{-1}}{1.275}$$

$$= \frac{0.7}{1.275}$$

$$= \frac{0.7}{1.3}$$

$$= \frac{1}{2} \quad \text{(ಅಂದಾಜು)}$$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಂದರೆ, ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣದ ಗಾತ್ರವು ಸಸ್ಯಕೋಶದ ಗಾತ್ರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 5.97×10^{24} ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 7.35×10^{22} ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯೇನು?

ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ $= 5.97 \times 10^{24}$ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ $+ 7.35 \times 10^{22}$ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ

$= 5.97 \times 100 \times 10^{22} + 7.35 \times 10^{22}$

$= 597 \times 10^{22} + 7.35 \times 10^{22}$

$= (597 + 7.35) \times 10^{22}$

$= 604.35 \times 10^{22}$ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ

ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಘಾತಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ. ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರವು 1.496×10^{11} ಮೀ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 3.84×10^{8} ಮೀ.

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಬರುವನು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗಿರುವ ಅಂತರವೇನು?

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ $= 1.496 \times 10^{11}$ ಮೀ

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ $= 3.84 \times 10^{8}$ ಮೀ

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ $= 1.496 \times 10^{11} - 3.84 \times 10^{8}$

$= 1.496 \times 1000 \times 10^{8} - 3.84 \times 10^{8}$

$= (1496 - 3.84) \times 10^{8}$ ಮೀ

$= 1492.16 \times 10^{8}$ ಮೀ

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 8: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

(i) 0.000035 (ii) 4050000

ಪರಿಹಾರ: (i) $0.000035 = 3.5 \times 10^{-5}$ (ii) $4050000 = 4.05 \times 10^{6}$

ಉದಾಹರಣೆ 9: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) 3.52×10^{5} (ii) 7.54×10^{-4} (iii) 3×10^{-5}

ಪರಿಹಾರ: (i) $3.52 \times 10^{5} = 3.52 \times 100000$

$= 352000$

(ii) $7.54 \times 10^{-4} = \dfrac{7.54}{10^{4}}$

ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಒಂದೇ ಘಾತಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

$$= \frac{7.54}{10000}$$

$$= 0.000754$$

(iii) $3 \times 10^{-5} = \frac{3}{10^5} = \frac{3}{100000} = 0.00003$

ಅಭ್ಯಾಸ 10.2

1. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
   (i) 0.0000000000085 (ii) 0.00000000000842
   (iii) 6020000000000000 (iv) 0.00000000837 (v) 31860000000
2. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
   (i) 3.02×10^{-6} (ii) 4.5×10^{4} (iii) 3×10^{-8}
   (iv) 1.0001×10^{9} (v) 5.8×10^{12} (vi) 3.61492×10^{6}
3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ:
   (i) ಒಂದು ಮೈಕ್ರಾನ್ $\frac{1}{1000000}$ ಮೀ. ಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ.
   (ii) ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವೇಶವು 0.000,000,000,000,000,000,16 ಕೂಲಂಬ್.
   (iii) ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರೀಯಾದ ಗಾತ್ರವು 0.0000005 ಮೀ. ಆಗಿದೆ.
   (iv) ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶದ ಗಾತ್ರವು 0.00001275 ಮೀ. ಆಗಿದೆ.
   (v) ಒಂದು ಕಾಗದ ದಪ್ಪವು 0.07 ಮೀ. ಆಗಿದೆ.
4. ಒಂದು ಕಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 20 ಮೀ. ದಪ್ಪವುಳ್ಳ 5 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು 0.016 ಮೀ. ದಪ್ಪವುಳ್ಳ 5 ಹಾಳೆಗಳಿವೆ. ಕಂತೆಯ ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟು?

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾರಾಂಶ

1. ಋಣ ಘಾತಸೂಚಿಯಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ.
   (a) $a^m \times a^n = a^{m+n}$ (b) $a^m \div a^n = a^{m-n}$ (c) $(a^m)^n = a^{mn}$
   (d) $a^m \times b^m = (ab)^m$ (e) $a^0 = 1$ (f) $\frac{a^m}{a^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$
2. ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಋಣ ಘಾತಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

♦♦♦♦